

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Proyecto: Plataforma CANACO Card

Estado del documento: Versión 1.1, para validación funcional con el cliente.

1. Descripción general del proyecto

1.1 Objetivo del documento

El presente documento tiene como finalidad describir los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la **Plataforma CANACO Card**, permitiendo establecer un entendimiento común entre el cliente y el equipo de desarrollo respecto al alcance del proyecto.

Este documento servirá como base para la validación de los requerimientos, el desarrollo del sistema, la ejecución de pruebas funcionales y el control de cambios durante todo el ciclo de vida del proyecto.

La presente versión corresponde a un documento de validación funcional, por lo que algunos apartados podrán ajustarse conforme se obtengan acuerdos derivados de las sesiones de análisis con el cliente.

1.2 Objetivo del proyecto

Desarrollar una plataforma web que permita administrar y consultar el directorio comercial de empresas afiliadas al programa **CANACO Card**, ofreciendo un portal moderno de consulta pública y un panel administrativo para la gestión de la información.

El sistema deberá facilitar la promoción de los negocios afiliados mediante un buscador avanzado, publicación de promociones comerciales y herramientas administrativas que permitan mantener actualizada la información de cada empresa participante.

Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en mejorar significativamente la experiencia de búsqueda respecto al sistema actualmente en operación, permitiendo localizar establecimientos mediante distintos criterios y ofreciendo resultados relevantes para los visitantes.

1.3 Alcance del proyecto

El desarrollo contempla la construcción de una aplicación web compuesta por dos grandes componentes:

Panel Administrativo

Corresponde al módulo privado del sistema desde donde se administrará toda la información del directorio.

Dentro del Panel Administrativo existirán tres perfiles de acceso con diferentes niveles de permisos:

- Administrador General.
- Administrador de Cámara.
- Afiliado.

Cada perfil visualizará únicamente las funcionalidades autorizadas conforme a sus permisos.

El Panel Administrativo permitirá la gestión de afiliados, promociones, usuarios, ciudades, categorías comerciales, configuración del sitio web, reportes y estadísticas.

Sitio Web Público

Corresponde al portal público que consultarán los visitantes.

Toda la información publicada será obtenida desde el Panel Administrativo.

El sitio web permitirá consultar empresas afiliadas, promociones vigentes y utilizar un buscador avanzado para localizar negocios mediante distintos criterios.

El sitio será de consulta pública y no requerirá autenticación para los visitantes.

1.4 Objetivos específicos

El sistema deberá permitir:

- Administrar la información de las empresas afiliadas.
- Facilitar la actualización de información por parte de los afiliados autorizados.
- Publicar promociones comerciales.
- Mostrar un directorio comercial organizado por ciudades y categorías.
- Proporcionar un buscador avanzado que permita localizar negocios utilizando distintos criterios.
- Generar reportes administrativos.
- Obtener estadísticas relacionadas con búsquedas y consultas realizadas por los visitantes.
- Administrar el contenido dinámico de la portada del sitio web.
- Facilitar el crecimiento del sistema mediante una arquitectura modular.

2. Descripción General del Sistema

La Plataforma CANACO Card será una aplicación web desarrollada a la medida para administrar un directorio comercial de empresas afiliadas.

El sistema estará integrado por un panel administrativo y un sitio web público que compartirán una misma base de datos.

Toda la administración de información será realizada desde el Panel Administrativo, mientras que el Sitio Web únicamente consultará la información autorizada para publicación.

La plataforma permitirá administrar información comercial de empresas, sucursales, promociones y categorías comerciales, ofreciendo un buscador avanzado como principal funcionalidad para los visitantes.

3. Actores del Sistema

3.1 Administrador General

Usuario con acceso total al sistema.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Administración de usuarios.
- Administración de cámaras.
- Administración de afiliados.
- Administración de promociones.

- Administración de ciudades.
- Administración de categorías.
- Configuración del sitio web.
- Consulta de reportes.
- Consulta de estadísticas.
- Configuración general del sistema.

3.2 Administrador de Cámara

Usuario responsable de administrar la información correspondiente a los afiliados registrados por la cámara que representa.

Podrá consultar todos los afiliados registrados en el sistema; sin embargo, únicamente podrá modificar aquellos que hayan sido registrados por su propia cámara.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Registrar afiliados.
- Actualizar afiliados propios.
- Registrar promociones.
- Consultar reportes.
- Consultar estadísticas.
- Dar seguimiento a las promociones de sus afiliados.

3.3 Afiliado

Corresponde a la empresa participante en el programa CANACO Card.

Cada afiliado contará con un usuario y contraseña para ingresar al Panel Administrativo.

Sus permisos estarán limitados a la administración de la información correspondiente a su propio negocio.

Podrá:

- Actualizar la información de su empresa.
- Administrar sucursales.
- Registrar promociones.
- Consultar estadísticas relacionadas con su empresa.
- Consultar información de sus promociones.

No podrá acceder a información correspondiente a otros afiliados.

3.4 Visitante

Persona que consulta el Sitio Web Público.

No requiere autenticación.

Podrá:

- Consultar empresas.

- Buscar promociones.
- Utilizar el buscador.
- Visualizar mapas.
- Consultar fichas comerciales.
- Acceder a redes sociales y medios de contacto de los afiliados.

4. Glosario

Afiliado

Empresa participante dentro del programa CANACO Card.

Cámara

Organización responsable de administrar un conjunto de empresas afiliadas pertenecientes a una región determinada.

Administrador General

Usuario con acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.

Administrador de Cámara

Usuario responsable de administrar la información de los afiliados pertenecientes a la cámara que representa.

Promoción

Oferta comercial publicada por un afiliado con un periodo de vigencia determinado.

Sucursal

Ubicación física adicional perteneciente a un afiliado.

Categoría Comercial

Clasificación utilizada para agrupar empresas de acuerdo con su actividad económica.

Palabras de búsqueda

Conjunto de términos asociados a un afiliado que permiten mejorar la localización de empresas dentro del buscador.

Sitio Web Público

Portal accesible para cualquier visitante donde se consulta la información publicada por los afiliados.

Panel Administrativo

Aplicación privada utilizada para administrar la información del sistema.

5. Supuestos del Proyecto

Para el desarrollo del sistema se consideran los siguientes supuestos:

- El cliente proporcionará la información inicial de cámaras, afiliados, categorías y ciudades.

- El cliente proporcionará logotipos, imágenes institucionales y material gráfico necesario para el sitio web.
- El cliente validará oportunamente los requerimientos documentados.
- La infraestructura tecnológica (hosting, dominio y certificados de seguridad) será proporcionada por el cliente.
- El desarrollo se realizará sobre el dominio actual del cliente, utilizando inicialmente una subcarpeta de trabajo para pruebas y validación.
- Las modificaciones posteriores a la aprobación de este documento podrán considerarse solicitudes de cambio y deberán evaluarse en tiempo, costo y alcance.

6. Exclusiones del Proyecto

Salvo que se acuerde lo contrario durante el desarrollo, el presente proyecto no contempla:

- Desarrollo de aplicación móvil nativa.
- Integración con sistemas ERP o CRM.
- Facturación electrónica.
- Pasarelas de pago.
- Comercio electrónico.
- Chat en línea.
- Integración automática con redes sociales para publicación de promociones.
- Importación masiva de información mediante archivos CSV o Excel una vez concluida la carga inicial.
- Desarrollo de aplicaciones de escritorio.
- Integraciones mediante APIs de terceros distintas a Google Maps, salvo autorización expresa del cliente.

7. Consideraciones Generales

- El sistema será desarrollado completamente a la medida.
- La solución deberá ser responsiva y adaptable a dispositivos móviles.
- Toda la información será almacenada en una base de datos relacional.
- El código fuente será propiedad del cliente al concluir el proyecto.
- La arquitectura del sistema deberá facilitar futuras ampliaciones y nuevos módulos.
- Todas las operaciones deberán respetar el esquema de permisos definido para cada perfil de usuario.
- La eliminación de información será preferentemente lógica mediante estatus de activación.
- El buscador constituirá la funcionalidad principal del sistema y deberá recibir especial atención durante el análisis, desarrollo y pruebas.

8. Reglas de Negocio

Las reglas de negocio representan las políticas de operación que deberán respetarse durante el funcionamiento del sistema, independientemente de la tecnología utilizada para su desarrollo.

Nota: Algunas reglas descritas en este capítulo corresponden a políticas funcionales definidas para el desarrollo del sistema con el propósito de garantizar la integridad de la información, la seguridad operativa y la facilidad de mantenimiento. Estas políticas forman parte del alcance funcional del proyecto y deberán validarse conjuntamente con el cliente.

8.1 Reglas generales

RN-001 Administración centralizada

Toda la información del sistema será administrada desde el Panel Administrativo.

El Sitio Web Público únicamente mostrará la información autorizada para publicación.

RN-002 Usuarios del sistema

El sistema contará con tres perfiles de acceso:

- Administrador General.
- Administrador de Cámara.
- Afiliado.

Cada perfil visualizará únicamente las opciones autorizadas conforme a sus permisos.

RN-003 Autenticación

Todo usuario del Panel Administrativo deberá autenticarse mediante usuario y contraseña.

Pendiente de validación

Definir si se implementará recuperación automática de contraseña mediante correo electrónico o si dicho proceso será realizado por un Administrador.

RN-004 Cambio de contraseña

Pendiente de validación

Definir si el afiliado podrá modificar su propia contraseña después del primer acceso al sistema.

RN-005 Administración de registros

Con el propósito de preservar la integridad de la información y mantener la trazabilidad histórica de los datos, el sistema no permitirá la eliminación física de los registros administrados.

Todas las entidades del sistema deberán administrarse mediante un estatus que permita activar o desactivar su disponibilidad dentro de la aplicación.

Esta regla aplicará, como mínimo, para las siguientes entidades:

- Usuarios.

- Cámaras.
- Ciudades.
- Categorías comerciales.
- Afiliados.
- Sucursales.
- Promociones.

Los registros inactivos no deberán mostrarse en el Sitio Web Público y únicamente serán visibles para los usuarios autorizados dentro del Panel Administrativo.

RN-006 Permisos

Todo usuario únicamente podrá ejecutar las acciones permitidas por su perfil.
Las funcionalidades no autorizadas no deberán mostrarse dentro del sistema.

8.2 Reglas para Administradores

RN-007 Administrador General

El Administrador General tendrá acceso completo a toda la información del sistema.
Podrá crear, modificar, activar, desactivar y consultar cualquier entidad del aplicativo.

RN-008 Administrador de Cámara

El Administrador de Cámara podrá consultar todos los afiliados registrados.
Únicamente podrá modificar aquellos afiliados que hayan sido registrados por la cámara que administra.

RN-009 Usuarios

La administración de usuarios será responsabilidad exclusiva del Administrador General.

Pendiente de validación

Definir si un Administrador de Cámara podrá crear usuarios afiliados o únicamente el Administrador General.

8.3 Reglas para Afiliados

RN-010 Información propia

Cada afiliado únicamente podrá administrar la información correspondiente a su empresa.
No podrá consultar ni modificar información perteneciente a otros afiliados.

RN-011 Promociones

Cada afiliado podrá registrar múltiples promociones comerciales.

RN-012 Estadísticas

Cada afiliado únicamente podrá consultar estadísticas relacionadas con su propia empresa.

RN-013 Sucursales

Cada afiliado podrá registrar una o varias sucursales.

Cada sucursal pertenecerá únicamente a un afiliado.

8.4 Reglas para Afiliados

RN-014 Categorías

Un afiliado podrá pertenecer a una o varias categorías comerciales.

Una categoría podrá contener múltiples afiliados.

RN-015 Ciudades

Cada sucursal deberá pertenecer a una ciudad previamente registrada en el catálogo correspondiente.

RN-016 Estados

Cada ciudad deberá pertenecer a un estado.

Inicialmente se trabajará con ciudades del Estado de Veracruz.

El sistema deberá permitir el crecimiento hacia otros estados sin requerir modificaciones e estructurales.

8.5 Reglas para Promociones

RN-017 Vigencia

Toda promoción deberá contar con una fecha inicial y una fecha final de vigencia.

RN-018 Publicación

Las promociones únicamente deberán mostrarse durante su periodo de vigencia.

Las promociones vencidas dejarán de visualizarse automáticamente en el Sitio Web.

RN-019 Programación

El sistema permitirá capturar promociones con fecha futura de publicación.

RN-020 Imágenes

Cada promoción podrá contener hasta cinco imágenes.

RN-021 Tipo de promoción

En la versión actual del proyecto no se contempla un catálogo de tipos de promoción.

RN-022 Flujo de autorización

Pendiente de validación

Definir si una promoción publicada por un afiliado requiere autorización previa antes de aparecer en el Sitio Web.

RN-023 Notificaciones

Cada vez que un afiliado registre, modifique o elimine lógicamente una promoción, el sistema enviará una notificación por correo electrónico al Administrador de Cámara correspondiente.

8.6 Reglas para el Buscador

RN-024 Funcionalidad principal

El buscador constituye la funcionalidad principal del proyecto.

Todas las decisiones relacionadas con la búsqueda deberán privilegiar la facilidad para localizar empresas.

RN-025 Búsqueda por palabra

El buscador deberá localizar coincidencias considerando múltiples campos de información.

Como mínimo:

- Nombre comercial.
- Descripción.
- Categorías.
- Palabras clave.
- Promociones.

RN-026 Palabras clave

Cada afiliado podrá registrar hasta diez palabras clave para mejorar su localización.

RN-027 Resultados

Cuando una búsqueda no produzca coincidencias, el sistema deberá informar claramente al visitante.

RN-028 Ordenamiento

Pendiente de validación

Definir el algoritmo utilizado para ordenar los resultados de búsqueda.

Opciones analizadas hasta el momento:

- Orden de captura.
- Aparición aleatoria.
- Ranking por relevancia.
- Ranking por estrellas.
- Algoritmo combinado.

8.7 Reglas para el Sitio Web

RN-029 Publicación

Toda la información mostrada en el Sitio Web deberá provenir del Panel Administrativo.

RN-030 Redes sociales

Las redes sociales deberán abrirse en una nueva pestaña del navegador.

RN-031 Teléfono

En dispositivos móviles el número telefónico deberá iniciar automáticamente la llamada.

RN-032 WhatsApp

Al seleccionar WhatsApp deberá abrirse la conversación correspondiente.

RN-033 Ubicación

Cada ficha comercial mostrará el mapa correspondiente utilizando Google Maps.

RN-034 Empresas relacionadas

Cada ficha comercial mostrará empresas similares.

Pendiente de validación

Definir el criterio utilizado para determinar la similitud entre empresas.

8.8 Reglas para Reportes

RN-035 Exportación

Los reportes deberán permitir exportación en formato PDF y Excel.

RN-036 Estadísticas

Las estadísticas deberán obtenerse automáticamente a partir de la actividad registrada en el sistema.

9. Pendientes de Validación

Durante las sesiones de análisis se identificaron los siguientes puntos que requieren validación por parte del cliente antes del inicio del desarrollo.

ID	Pendiente
P-001	Definir recuperación de contraseña.
P-002	Definir si el afiliado podrá cambiar su contraseña.
P-003	Definir quién crea los usuarios afiliados.
P-004	Definir si las promociones requieren autorización previa.
P-005	Definir el algoritmo de ordenamiento del buscador.
P-006	Definir el criterio para mostrar empresas similares.
P-007	Definir las secciones definitivas de la portada del Sitio Web.
P-008	Definir si existirá límite de promociones activas por afiliado.
P-009	Definir tamaño máximo permitido para la galería de imágenes del afiliado.
P-010	Definir si la geolocalización automática del visitante podrá utilizarse para mostrar promociones cercanas.

10. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades que deberá proporcionar el sistema para satisfacer las necesidades del cliente.

Módulo 1. Autenticación y Administración de Usuarios

RF-001 Inicio de sesión

Objetivo

Permitir el acceso seguro al Panel Administrativo de la Plataforma CANACO Card.

Descripción

El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados ingresen mediante un usuario (correo electrónico) y contraseña.

Una vez autenticado, el sistema mostrará únicamente las opciones correspondientes al perfil del usuario.

Actores

- Administrador General.
- Administrador de Cámara.
- Afiliado.

Requerimientos

El sistema deberá:

- Solicitar usuario y contraseña.
- Validar las credenciales.
- Identificar el perfil del usuario.
- Mostrar el menú correspondiente al perfil.
- Registrar la fecha y hora del último acceso.

Validaciones

- El usuario deberá encontrarse activo.
- La contraseña deberá ser correcta.
- No se permitirá el acceso a usuarios deshabilitados.

Reglas relacionadas

RN-002

RN-003

RN-006

RF-002 Cierre de sesión

El sistema permitirá finalizar la sesión del usuario en cualquier momento.

Al cerrar sesión se eliminará la información temporal correspondiente a la autenticación.

RF-003 Administración de Usuarios

Objetivo

Permitir la administración de los usuarios que tendrán acceso al Panel Administrativo.

Actor principal

Administrador General.

Funcionalidades

- Registrar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Activar usuarios.
- Desactivar usuarios.
- Consultar usuarios.

No se permitirá la eliminación física de usuarios.

Información del usuario

Campo	Obligatorio
Nombre	Sí
Correo electrónico	Sí
Contraseña	Sí
Perfil	Sí
Cámara asignada	Solo Administradores de Cámara
Estatus	Sí

Validaciones

- No deberá existir otro usuario con el mismo correo electrónico.
- El correo deberá tener un formato válido.

Pendientes

P-003

Definir si el Administrador de Cámara podrá registrar usuarios Afiliados.

Módulo 2. Gestión de Afiliados

RF-004 Administración de Afiliados

Objetivo

Permitir registrar y administrar la información de las empresas afiliadas al programa CANACO Card.
Esta funcionalidad constituye el principal proceso administrativo del sistema.

Actores

- Administrador General.
- Administrador de Cámara.
- Afiliado (edición de su propia información).

Funcionalidades

El sistema permitirá:

- Registrar afiliados.
- Modificar afiliados.
- Consultar afiliados.
- Activar afiliados.
- Desactivar afiliados.

No se permitirá la eliminación física de registros.

Información General del Afiliado

Campo	Obligatorio	Visible Público
Nombre comercial	Sí	Sí
Alias	No	Sí
Descripción	Sí	Sí
RFC	Sí	No
Nombre del encargado	Sí	No
Domicilio	Sí	Sí
Ciudad	Sí	Sí
Estado	Sí	Sí
Teléfono	Sí	Sí
WhatsApp	No	Sí
Facebook	No	Sí
Instagram	No	Sí
Sitio Web	No	Sí
Correo electrónico	Sí	No
Logotipo	Sí	Sí
Ubicación Google Maps	Sí	Sí

Información Comercial

El sistema permitirá asignar una o varias categorías comerciales.

Cada afiliado podrá registrar hasta diez palabras clave que servirán para mejorar los resultados del buscador.

Galería de Imágenes

El afiliado podrá registrar una galería fotográfica de su negocio.

Propuesta funcional

Se recomienda permitir hasta diez imágenes por empresa.

Formatos permitidos:

- JPG
- JPEG
- PNG
- WEBP

Tamaño máximo recomendado:

2 MB por imagen.

Pendiente de validación

Confirmar el número máximo de imágenes permitidas.

Validaciones

El sistema deberá validar:

- Existencia del nombre comercial.
- Existencia de la ciudad.
- Existencia de al menos una categoría.
- Formato del correo.
- Formato del sitio Web.
- Formato de redes sociales.
- Peso máximo de imágenes.
- Formato permitido de imágenes.

Reglas relacionadas

RN-005

RN-010

RN-014

RN-026

RF-005 Consulta de Afiliados

El sistema permitirá consultar los afiliados registrados mediante filtros.

Como mínimo:

- Nombre.
- Ciudad.
- Categoría.
- Cámara.
- Estatus.

RF-006 Activación y Desactivación de Afiliados

El sistema permitirá activar o desactivar un afiliado.

Los afiliados inactivos:

- No aparecerán en el Sitio Web.
- No podrán iniciar sesión.
- No participarán en resultados de búsqueda.

La información permanecerá almacenada para fines históricos.

RF-007 Gestión de Sucursales

Cada afiliado podrá registrar una o varias sucursales.

Cada sucursal contará con:

Campo	Obligatorio
Nombre de la sucursal (opcional)	No
Ciudad	Sí
Domicilio	Sí
Teléfono	Sí
Ubicación Google Maps	Sí

El sistema permitirá:

- Registrar.
- Modificar.
- Activar.
- Desactivar.
- Consultar.

No se permitirá la eliminación física.

RF-008 Consulta de Estadísticas del Afiliado

Cada afiliado podrá consultar información estadística relacionada con su negocio.

Como mínimo:

- Número de apariciones en búsquedas.
- Número de visitas a su ficha.
- Clics en teléfono.
- Clics en WhatsApp.
- Clics en sitio Web.
- Clics en redes sociales.

Pendiente de validación

Definir el periodo histórico disponible para consulta de estadísticas.

Notas:

Durante el análisis funcional se identifican las siguientes recomendaciones:

1. Toda imagen cargada al sistema debería generar automáticamente una versión optimizada para el Sitio Web, con el objetivo de mejorar el rendimiento de carga.
2. Se recomienda almacenar las coordenadas geográficas de cada sucursal para facilitar futuras funcionalidades basadas en geolocalización.
3. Se recomienda mantener un historial de modificaciones realizadas sobre la información de los afiliados, indicando usuario, fecha y tipo de cambio. Aunque esta funcionalidad no forma parte del alcance inicial, facilitaría futuras auditorías y soporte técnico.
4. El formulario de afiliados deberá diseñarse de forma modular, agrupando la información por secciones (Datos generales, Información de contacto, Redes sociales, Categorías, Sucursales, Galería y Promociones), mejorando la experiencia del usuario y facilitando el mantenimiento del sistema.

11. Módulo de Gestión de Promociones

Objetivo del módulo

El módulo de Promociones permitirá que los afiliados publiquen ofertas comerciales asociadas a su negocio, con la finalidad de mantener actualizado el contenido del portal, incentivar el consumo local y aumentar la visibilidad de los establecimientos participantes en el programa CANACO Card.

Las promociones deberán administrarse desde el Panel Administrativo y serán visibles en el Sitio Web únicamente durante el periodo de vigencia definido.

RF-009 Administración de Promociones

Actores

- Administrador General.
- Administrador de Cámara.
- Afiliado.

Descripción

El sistema permitirá administrar promociones asociadas a un afiliado.

Cada afiliado podrá registrar múltiples promociones.

Cada promoción pertenecerá únicamente a un afiliado.

Operaciones disponibles

El sistema permitirá:

- Registrar promociones.
- Modificar promociones.
- Consultar promociones.
- Activar promociones.
- Desactivar promociones.

No existirá eliminación física de promociones.

Información de la promoción

Campo	Obligatorio	Visible al público
Título	Sí	Sí
Descripción	Sí	Sí
Fecha de inicio	Sí	No
Fecha de fin	Sí	No
Galería (hasta 5 imágenes)	Sí	Sí
Estatus	Sí	No

Reglas funcionales

Las promociones deberán cumplir las siguientes condiciones:

- La fecha final no podrá ser menor que la fecha inicial.
- Una promoción podrá programarse para aparecer en una fecha futura.
- Las promociones vencidas dejarán de mostrarse automáticamente en el Sitio Web.
- El afiliado podrá tener varias promociones vigentes al mismo tiempo.
- Las promociones desactivadas no aparecerán en el Sitio Web Público.

Validaciones

El sistema deberá validar:

- Título obligatorio.
- Descripción obligatoria.
- Fechas válidas.
- Máximo cinco imágenes por promoción.
- Formatos permitidos para las imágenes.
- Peso máximo permitido por imagen.

Notificaciones

Cada vez que un afiliado:

- Registre una promoción.
- Modifique una promoción.
- Active una promoción.
- Desactive una promoción.

El sistema enviará una notificación por correo electrónico al Administrador de Cámara correspondiente, indicando la acción realizada.

Reglas relacionadas

- RN-005
- RN-011
- RN-017
- RN-018
- RN-019

- RN-020
- RN-023

Pendientes de validación

PV-011

Definir si una promoción deberá pasar por un flujo de autorización antes de publicarse en el Sitio Web.

Notas

Se recomienda permitir programar promociones con varios días de anticipación.

Asimismo, se recomienda que las promociones vencidas permanezcan almacenadas para efectos estadísticos e históricos, aunque ya no sean visibles al público.

12. Módulo Buscador Avanzado

Objetivo del módulo

El Buscador Avanzado constituye el principal componente funcional de la Plataforma CANACO Card.

Su propósito es facilitar la localización de empresas afiliadas mediante diferentes criterios de búsqueda, proporcionando resultados relevantes, rápidos y fáciles de interpretar para los visitantes.

RF-010 Búsqueda General

El sistema deberá permitir localizar afiliados utilizando una caja principal de búsqueda.

La búsqueda deberá aceptar palabras completas o parciales.

RF-011 Filtros de búsqueda

Adicionalmente podrán utilizarse los siguientes filtros:

- Ciudad.
- Categoría comercial.

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevos filtros en futuras versiones sin afectar el funcionamiento del sistema.

RF-012 Motor de búsqueda

El motor de búsqueda deberá consultar simultáneamente la siguiente información:

- Nombre comercial.
- Alias.
- Descripción.
- Categorías comerciales.
- Palabras clave.
- Promociones vigentes.

RF-013 Niveles de coincidencia

El buscador deberá considerar distintos niveles de coincidencia.

Nivel 1. Coincidencia exacta

Ejemplo: "Hotel Trueba".

Nivel 2. Coincidencia parcial

Ejemplo: "Hotel".

Nivel 3. Coincidencia por categoría

Ejemplo: "Ferretería".

Nivel 4. Coincidencia mediante palabras clave

Ejemplo: "Tornillos".

Nivel 5. Coincidencia dentro de promociones vigentes

Ejemplo: "Descuento".

Nivel 6. Coincidencia dentro de la descripción comercial (Propuesta)

Permitir localizar empresas mediante palabras contenidas en la descripción de su negocio, mejorando la relevancia de los resultados.

RF-014 Resultados de búsqueda

Cada resultado deberá mostrar como mínimo:

- Logotipo.
- Nombre comercial.
- Categoría principal.
- Ciudad.
- Descripción resumida.
- Promoción destacada, cuando exista.

RF-015 Ficha del afiliado

Al seleccionar un resultado de búsqueda deberá mostrarse una página con la información completa del afiliado.

La ficha incluirá como mínimo:

- Información general.
- Galería de imágenes.
- Redes sociales.
- WhatsApp.
- Teléfono.

- Sitio Web.
- Mapa de ubicación.
- Promociones vigentes.
- Empresas relacionadas.

RF-016 Ordenamiento de resultados

El sistema deberá implementar un algoritmo para determinar el orden de aparición de los resultados.

Pendiente de validación

Analizar cuál de las siguientes alternativas será utilizada:

- Orden de captura.
- Aparición aleatoria.
- Orden por relevancia.
- Ranking de estrellas.
- Algoritmo híbrido.

RF-017 Estadísticas del buscador

El sistema registrará información relacionada con las búsquedas realizadas por los visitantes.

Como mínimo deberá almacenar:

- Palabras buscadas.
- Cantidad de búsquedas.
- Ciudad seleccionada.
- Categoría seleccionada.
- Afiliados consultados.

RF-018 Búsquedas sin resultados

Cuando una búsqueda no encuentre coincidencias, el sistema deberá mostrar un mensaje claro al visitante.

Se recomienda además sugerir:

- Empresas relacionadas.
- Categorías disponibles.
- Eliminación de filtros para ampliar la búsqueda.

RF-019 Rendimiento del buscador

El tiempo de respuesta del buscador deberá ser suficientemente bajo para ofrecer una experiencia de uso fluida, incluso con un crecimiento considerable del número de afiliados.

Notas

Se recomienda incorporar las siguientes mejoras funcionales en la evolución del sistema:

- Paginación de resultados.
- Mantener los filtros seleccionados cuando el usuario regrese desde la ficha del afiliado.

- Registrar las búsquedas sin resultados para futuros análisis.
- Incorporar autocompletado de términos de búsqueda en una fase posterior del proyecto.
- Permitir la incorporación futura de sinónimos y términos relacionados para enriquecer los resultados sin modificar la estructura del sistema.